SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

工位塌陷：以椎间盘退变为疾病模型的职场批判——一个跨学科综述

XXM [1]，JLY[1]，ZYF [2]，ZZY [3,*]

[1] 南北绿豆农场，上海，中国

[2] 哈吉米星球，上海，中国

[3] 上海水军大学，上海，中国

通讯作者：ZZY（e-mail: hyqszzy@163.com）

本研究由 SCP 基金资助（项目编号：1356434153415435156）

ABSTRACT 本文以椎间盘退变为生物医学模型，构建一个跨学科的“职场-熵增”理论框架，对现代职场文化展开系统性批判。椎间盘的解剖结构与生理功能被类比为职场生态的各个要素：髓核是“中层管理者”，纤维环是“基层员工”，终板是“公司食堂椎间盘从健康状态到退变塌陷的四阶段病理过程，精准映射了职场从有序到异化的演变轨迹——从慢性负荷累积（996 工作制）、信号网络紊乱（内卷化竞争）、营养供应中断（福利保障削减），到最终的“工位塌陷”（职业倦怠与身心崩溃）。本文核心批判指向“下班后无法解除的交感神经兴奋”——工作对生活领域的无限侵蚀，正是驱动这一退变过程的根本动力借助熵增原理，我们揭示职场作为一个相对封闭的系统，在持续负荷下必然走向无序与崩溃。这一跨学科模型不仅为理解职场病态提供了新的认知框架，更指向“抗熵增”的职场变革方向：恢复边界、重建秩序、实现可持续的能量耗散。

INDEX TERMS / 职场批判；椎间盘退变；熵增；社畜；跨学科研究

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文的影响不在于提出具体的治疗靶点或干预技术，而在于改变我们观看椎间盘和职场的方式。当隐喻成为方法论，批判便获得了科学的内核；当科学愿意向隐喻敞开，它便不再是冰冷的数字和图像，而成为理解我们自身处境的透镜。这或许正是跨学科研究的最高使命：让椎间盘的退变告诉我们关于这个时代的真相，让职场的异化教会我们如何更健康地生活。

I. INTRODUCTION / 引言

当代社会正经历着两种看似无关的流行病：一是全球范围内腰背痛发病率的持续攀升，椎间盘退变已成为致残的首要原因；二是职场人群中普遍存在的职业倦怠、焦虑抑郁，被冠以“社畜”“内卷”“躺平”等标签。据统计，全球超过6亿人受腰背痛困扰，约80%的成年人在一生中的某个阶段会经历腰背痛［1］。与此同时，职业倦怠已成为世界卫生组织承认的职业现象，其核心症状——情绪衰竭——与长期应激暴露密切相关［2］。前者被归因于久坐、缺乏运动和生物力学异常，属于医学范畴；后者被解读为心理压力、社会结构和文化变迁，属于人文社科领域。本文试图揭示这两个平行世界之间的深层同构关系——不是简单的比喻，而是病理学层面的结构性相似。我们将椎间盘退变作为解读职场异化的模型，论证现代职场的病态过程与椎间盘的退变过程遵循着完全相同的内在逻辑：从有序走向无序，从低熵走向高熵，从健康走向崩溃。这一跨学科视角的核心命题是：职场不是抽象的“环境”，而是具身化的“器官”——它的健康状况与我们的生理健康不可分割地纠缠在一起。

椎间盘是人体中最独特的器官之一：它是人体最大的无血管组织，依赖终极板的扩散作用获取营养［3］。它承受着身体的重力和肌肉的张力，在每一次弯腰、扭转中完成能量的耗散；它的退变是一个缓慢、不可逆、从有序走向无序的过程——从充满蛋白多糖的水凝胶状髓核，到纤维环板层结构的破裂，最终演变为骨赘增生和椎间隙塌陷的“废墟”。本文将系统构建这一隐喻模型，并以之作为批判现代职场文化的理论工具。

II. 椎间盘的正常结构：职场的理想型

2.1 髓核：充满理想的中层管理者

在健康的椎间盘中，髓核是一个富含蛋白多糖和Ⅱ型胶原的凝胶状结构。蛋白多糖带有大量负电荷，能够吸引钠离子和水分子，产生高达 0.138 MPa 的膨胀压 [4, 5]。这种膨胀压是椎间盘承受压缩负荷的力学基础，也是髓核作为“中层管理者”的核心能力——它通过维持渗透压，为整个系统提供抗压韧性。

这位管理者的“画饼能力”，本质上是对未来资源的预期调配。髓核细胞通过合成和分泌蛋白多糖，维持着整个系统的渗透压，这相当于管理者通过战略规划和承诺，维系团队的凝聚力和工作热情。在缺氧微环境中，髓核细胞通过缺氧诱导因子（HIF-1α）维持生存和功能 [6, 7]，这恰如管理者在资源受限时仍需保持团队稳定的能力。当髓核功能正常时，整个椎间盘处于低熵有序状态：结构清晰，能量流动高效，系统稳定运行。

2.2 纤维环：勤恳的基层员工网络

环绕髓核的纤维环由 20-25 层同心圆状排列的板层结构组成，每层板层内含有高度定向的Ⅰ型胶原纤维，相邻板层的纤维方向相互垂直（约±30°）[8, 9]。这种精密的编织结构，使纤维环能够将髓核的膨胀压转化为环向张力，将垂直负荷分散到整个椎间盘表面。

纤维环的板层结构，可以类比为职场中的“基层员工网络”：每一层板层都是一个职能部门，胶原纤维是员工之间的协作纽带，纤维间的交叉排列确保了系统在多向应力下的稳定性。当髓核（管理者）施加压力时，纤维环（员工）通过协同变形吸收能量，维持整体结构的完整性。研究显示，纤维环细胞通过整合素β1等力学感受元件感知机械负荷 [8]，这正是基层员工“抗压能力传感器”的生物学基础。

2.3 终板：连接社会资源的“公司食堂”

椎间盘是人体内最大的无血管组织，其营养供应完全依赖终板的扩散作用。终板位于椎体与椎间盘之间，是一层厚度约 0.6-1.0 mm 的透明软骨，内含丰富的毛细血管网。这些毛细血管从椎体内的血管丛发出，通过终极板的扩散作用，将氧气、葡萄糖、氨基酸等营养物质输送到髓核和纤维环细胞 [10, 11]。糖胺聚糖的更新周期长达 500 天，这一缓慢的代谢速率意味着营养供应的任何中断都将产生深远影响。在职场隐喻中，终板就是“公司食堂”——更准确地说，是连接职场系统与外部社会资源的接口。它负责将社会的“营养”（薪酬、福利、保障、发展机会）输送到职场内部的每个细胞。终极板的健康状态，决定了整个职场系统的“生存质量”：当它功能正常时，员工获得充足的能量补充，能够维持高效工作；当它功能障碍时，系统陷入饥饿，走向衰退 [12, 13]。

III. 椎间盘退变的四阶段：职场异化的病理学

3.1 第一阶段：慢性负荷累积——996工作制

椎间盘退变的始动因素是慢性异常负荷 [14]。对于职场而言，这就是“996工作制”——长期超负荷运转，没有充分的恢复时间。无论是长期久坐的物理负荷，还是永不停歇的心理压力，都相当于让椎间盘进入“永动模式”。

生物力学研究表明，异常负荷会改变椎间盘局部的力学环境。研究发现，退变髓核的膨胀压骤降 [15]，这相当于管理者的“画饼能力”严重缩水：承诺无法兑现，预期无法实现，团队开始失去方向。持续压缩负荷已被证明会激活p53介导的线粒体凋亡通路 [16]，导致促凋亡蛋白增加、抗凋亡蛋白减少，最终引发细胞死亡和椎间盘退变。

对于纤维环（基层员工），情况更为严峻。过度载荷会导致纤维环细胞表面的力学感受元件——整合素β1表达减少，功能障碍。异常机械负荷上调Piezo1机械敏感离子通道的表达，促进细胞衰老和炎性细胞因子（TNF-α、IL-6、IL-1β）的产生 [17, 18]。这相当于员工的“抗压能力传感器”失灵：无法准确感知工作强度，无法启动适应性调节，只能被动承受直至崩溃。

从热力学视角，这一阶段是系统的“能量输入正常但耗散异常”阶段。外部能量（工作负荷）持续输入，但系统的耗散机制逐渐失效，导致能量在局部累积，形成“应力集中”区域——这些区域就是职场中的“高压岗位”和“内卷中心”，成为后续系统性崩溃的起点。

3.2 第二阶段：信号网络紊乱——内卷化竞争

当异常负荷持续存在，细胞层面的信号网络开始从有序走向混沌。研究证实，过度机械负荷激活多条信号通路：p38 MAPK通路介导细胞衰老 [19]，NF-κB通路促进炎性因子表达，Wnt/β-catenin通路参与细胞凋亡调控 [20]。S100A6通过Wnt/β-catenin信号通路促进髓核细胞凋亡，其表达水平与退变程度正相关 [21]。

从信号网络的热力学视角，这一过程本质上是信息熵增：原本协调有序的信号通路逐渐失去平衡，生存信号被抑制，凋亡信号被激活。这完美对应职场中的“内卷化”——当少数员工开始过度竞争（异常负荷），其信号会通过社会网络扩散，最终引发群体性的生存焦虑。每个人都在拼命，但系统的整体效率不升反降，因为信号网络已经从“协作模式”切换为“竞争模式”，生存信号（合作、信任、共赢）被竞争信号（猜疑、防御、内耗）淹没。

与此同时，髓核细胞也陷入困境。在持续的压力和营养不足下，髓核细胞从合成蛋白多糖转向合成I型胶原，基质成分从“管理者承诺”（蛋白多糖）转变为“防御性话术”（I型胶原） [22]。髓核的凝胶特性丧失，含水量下降，膨胀压进一步降低。这位中层管理者从“画饼”变成“画鬼”——承诺的内容越来越空洞，逻辑越来越混乱，团队信任彻底瓦解。这正是职场中常见的“管理失灵”：中层管理者在压力下放弃长期规划，转向短期应付，用空洞的口号替代实质的资源支持。

3.3 第三阶段：营养供应中断——福利保障削减

这是本疾病的核心机制，也是职场批判的关键靶点：下班后无法解除的交感神经兴奋。

在正常生理状态下，椎间盘的营养供应依赖于终极板的扩散功能。研究发现，退变早期终板会出现钙化。传统观点将钙化归因于力学磨损，但本疾病提出：终极板钙化是细胞主动选择的“节能模式”——其触发机制正是慢性应激状态下的交感神经过度兴奋。异常机械负荷可导致终极板硬化，通过激活TGF-β信号通路诱导终极板软骨细胞钙化，进而阻碍营养物质向椎间盘内扩散 [23]。

当椎间盘长期处于异常负荷状态部微环境中的炎性因子水平升高，这些因子会刺激交感神经末梢，导致局部交感神经张力持续升高。职业倦怠研究发现，长期应激暴露会导致自主神经系统功能紊乱，早期表现为交感神经过度活跃，晚期则可能出现交感功能减退 [24, 25]。在职场隐喻中，这相当于下班后无法解除的工作焦虑——即使身体离开工位，大脑仍处于应激状态，消化系统（营养吸收）持续抑制。

终极板营养转运功能障碍是椎间盘退变的关键驱动因素 [26, 27]。当营养供应中断，髓核和纤维环细胞陷入“饥饿”，无法维持正常的基质合成和修复。用职场话语翻译：当员工长期处于“24小时待命”状态，其与外部社会资源的连接会主动“收缩”。福利削减、保障缺失、发展机会枯竭——这些都不是偶然的政策失误，而是系统在长期超负荷下的“自适应节能”。公司食堂主动关门，因为它“感知”到即便提供再多的营养，也会被无休止的工作消耗殆尽。但这种“节能”恰恰加速了系统的崩溃：员工陷入饥饿，无法恢复能量，工作能力持续下降，最终彻底失去价值。

3.4 第四阶段：工位塌陷——职业倦怠与身心崩溃

最终，椎间盘迎来系统性崩溃——即我们所谓的“工位塌陷”。这一阶段在医学上表现为：结构熵增：纤维环板层结构破坏，出现放射状裂隙，髓核组织沿裂隙突出；成分熵增：蛋白多糖几乎完全丢失，II型胶原被I型胶原替代，基质成分从有序变为无序；细胞熵增：髓核细胞和纤维环细胞大量凋亡，残留细胞处于衰老相关分泌表型，分泌大量炎性因子；信息熵增：细胞信号网络彻底混乱，炎症通路、凋亡通路、自噬通路同时激活，没有任何协调机制

氧化应激在这一阶段发挥关键作用。活性氧（ROS）过量产生会导致线粒体功能障碍，诱导线粒体自噬，进而引发细胞凋亡。HIF-1α/NDUFA4L2通路的下调与线粒体自噬过度激活相关，加速髓核细胞死亡 [28]。在职场中，这对应着“职业倦怠”的终末期：组织结构崩解（人员大量流失、部门重组）、文化认同丧失（价值观混乱、信任破产）、个体身心崩溃（抑郁、焦虑、耗竭）。残留的员工处于“衰老相关分泌表型”——他们虽然还在岗，但不断释放负能量（抱怨、消极、抵制变革），进一步污染组织环境。整个系统从有序走向混沌，从低熵走向高熵，最终沦为一片废墟。

从热力学视角，这一阶段是系统的“热力学平衡”状态——即最大熵状态。曾经充满活力的职场，如今只剩空荡荡的工位和散落的文件。而这一过程的根本驱动力，正是熵增定律——孤立系统的熵总是趋向于增加。

IV. 椎间盘退变的四阶段：职场异化的病理学

热力学第二定律告诉我们：孤立系统的熵总是趋向于增加。薛定谔在《生命是什么》中精辟指出，生命之所以能维持低熵状态，是因为它不断从环境中摄取“负熵”。椎间盘作为一个相对封闭的系统（营养供应依赖有限的终极板扩散），在长期异常负荷下无法维持低熵状态，最终走向最大熵的热力学死亡。

职场同样如此。当职场被构建为一个“相对封闭的系统”——员工与社会生活的连接被切断，工作侵占生活，外部资源无法有效输入——它就必然走向熵增。996工作制、狼性文化、奋斗者协议，本质上都是将职场“孤立化”的努力：切断员工与家庭、社交、个人发展的连

接，使其成为纯粹的“工作机器”。但这种孤立化恰恰加速了系统的崩溃，因为没有任何系统可以在孤立中维持低熵。

华西医院与四川大学团队的研究从另一个角度印证了这一观点：他们开发的人体腰椎退行性病变预测模型显示，个体特征参数（体重、骨密度、腰椎前凸角等）与腰椎系统的可靠性密切相关 [29]。这一模型强调了个体差异和系统间相互作用的重要性——正如职场系统的健康不仅取决于工作本身，还取决于员工的整体生活状态。

真正的“抗熵增”需要将职场重新开放：恢复边界（下班即下线）、重建连接（工作与生活的平衡）、保障营养输入（足够的薪酬、福利、发展机会）。这不仅是人文关怀，更是系统维持自身可持续发展的必要条件。

V. Conclusions / 结论

本文以椎间盘退变为疾病模型，对现代职场文化展开跨学科批判。我们论证了椎间盘的退变过程与职场的异化过程遵循着完全相同的内在逻辑：慢性负荷累积、信号网络紊乱、营养供应中断、最终系统性崩溃。而这一切的核心驱动力，是“下班后无法解除的交感神经兴奋”——工作对生活领域的无限侵蚀。

这一模型的“科学性”在于：它并非纯粹的文学隐喻，而是建立在力学生物学、细胞生物学和热力学基础上的跨学科整合。椎间盘退变的每一个阶段都有确切的科学证据支持，而这些证据恰好对应职场异化的典型现象。职业倦怠研究为“交感神经持续兴奋”这一核心机制提供了心理学和生理学的佐证。

这一模型的“批判性”在于：它将一个看似个人的“职业倦怠”问题，重新置于系统层面加以审视——崩溃的不是个体，而是系统本身；需要治疗的不是个体，而是系统的组织逻辑。当我们将身体视为社会的隐喻，将疾病视为文化的症候，我们便能看到那些被生物医学话语遮蔽的真相。

当我们在核磁共振图像上看到那塌陷的椎间盘、突出的髓核、增生的骨赘，我们看到的不仅是退变的椎体，更是一个时代的病理切片。椎间盘退变是现代性的疾病——它不仅是久坐和缺乏运动的后果，更是“996”文化、绩效压力和永不停歇的焦虑在身体上的印记。而“工位塌陷”作为这一时代的隐喻，提醒我们：任何忽视熵增定律的系统，无论它是椎间盘还是职场，都将不可避免地走向崩溃。

Acknowledgment / 致谢

致此感谢各位在椎间盘退变研究领域苦苦挖掘的普罗大众，感谢 SCP 基金会对本文章的基金支持。

References

[1] Raj PP. Intervertebral disc: anatomy-physiology-pathophysiology-treatment. Pain Pract. 2008;8(1):18-44. doi:10.1111/j.1533-2500.2007.00171.x
[2] Sjörs Dahlman A, Jonsdottir IH, Hansson C. The hypothalamo-pituitary-adrenal axis and the autonomic nervous system in burnout. Handb Clin Neurol. 2021;182:83-94. doi:10.1016/B978-0-12-819973-2.00006-X
[3] Pye SR, Reid DM, Lunt M, Adams JE, Silman AJ, O'Neill TW. Lumbar disc degeneration: association between osteophytes, end-plate sclerosis and disc space narrowing. Ann Rheum Dis. 2007;66(3):330-333. doi:10.1136/ard.2006.052522
[4] Meng Z, Tan J, Ouyang X, Yin J, Yan Y. The relationship between biomechanical factors and intervertebral disc degeneration: a review. Am J Transl Res. 2025;17(5):3575-3585. Published 2025 May 15. doi:10.62347/DSJK1156
[5] Vergroesen PP, Kingma I, Emanuel KS, et al. Mechanics and biology in intervertebral disc degeneration: a vicious circle. Osteoarthritis Cartilage. 2015;23(7):1057-1070. doi:10.1016/j.joca.2015.03.028
[6] Choi H, Merceron C, Mangiavini L, et al. Hypoxia promotes noncanonical autophagy in nucleus pulposus cells independent of MTOR and HIF1A signaling. Autophagy. 2016;12(9):1631-1646. doi:10.1080/15548627.2016.1192753
[7] Madhu V, Boneski PK, Silagi E, et al. Hypoxic Regulation of Mitochondrial Metabolism and Mitophagy in Nucleus Pulposus Cells Is Dependent on HIF-1α-BNIP3 Axis. J Bone Miner Res. 2020;35(8):1504-1524. doi:10.1002/jbmr.4019
[8] Qiao H, Zhang K, Zhao J. Mechanobiology of intervertebral disc degeneration: From pathological mechanisms to therapeutic approaches. Mechanobiol Med. 2025;3(4):100162. Published 2025 Oct 21. doi:10.1016/j.mbm.2025.100162
[9] Liu F, Chao S, Yang L, et al. Molecular mechanism of mechanical pressure induced changes in the microenvironment of intervertebral disc degeneration. Inflamm Res. 2024;73(12):2153-2164. doi:10.1007/s00011-024-01954-w
[10] Fan Y, Zhang W, Huang X, et al. Senescent-like macrophages mediate angiogenesis for endplate sclerosis via IL-10 secretion in male mice. Nat Commun. 2024;15(1):2939. Published 2024 Apr 5. doi:10.1038/s41467-024-47317-1
[11] Xue P, Wang S, Lyu X, et al. PGE2/EP4 skeleton interoception activity reduces vertebral endplate porosity and spinal pain with low-dose celecoxib. Bone Res. 2021;9(1):36. Published 2021 Aug 2. doi:10.1038/s41413-021-00155-z
[12] Malandrino A, Lacroix D, Hellmich C, Ito K, Ferguson SJ, Noailly J. The role of endplate poromechanical properties on the nutrient availability in the intervertebral disc. Osteoarthritis Cartilage. 2014;22(7):1053-1060. doi:10.1016/j.joca.2014.05.005
[13] Wu R, Zhao XJ, Du Y, Dong Y, Song X, Zhu Y. Lipid metabolic disorders and their impact on cartilage endplate and nucleus pulposus function in intervertebral disk degeneration. Front Nutr. 2025;12:1533264. Published 2025 Mar 10. doi:10.3389/fnut.2025.1533264
[14] Xiao ZF, Su GY, Hou Y, et al. Mechanics and Biology Interact in Intervertebral Disc Degeneration: A Novel Composite Mouse Model. Calcif Tissue Int. 2020;106(4):401-414. doi:10.1007/s00223-019-00644-8
[15] Zheng-Wei S, Yuan T, Chao-Shuai F, et al. Roles of Hippo-YAP/TAZ signalling in intervertebral disc degeneration. Biomed Pharmacother. 2023;159:114099. doi:10.1016/j.biopha.2022.114099

[16] Wang Y, Hu S, Zhang W, Zhang B, Yang Z. Emerging role and therapeutic implications of p53 in intervertebral disc degeneration. Cell Death Discov. 2023;9(1):433. Published 2023 Dec 1. doi:10.1038/s41420-023-01730-5
[17] Wu J, Chen Y, Liao Z, et al. Self-amplifying loop of NF-κB and periostin initiated by PIEZO1 accelerates mechano-induced senescence of nucleus pulposus cells and intervertebral disc degeneration. Mol Ther. 2022;30(10):3241-3256. doi:10.1016/j.ymthe.2022.05.021
[18] Xiang Z, Zhang P, Jia C, et al. Piezo1 channel exaggerates ferroptosis of nucleus pulposus cells by mediating mechanical stress-induced iron influx. Bone Res. 2024;12(1):20. Published 2024 Mar 29. doi:10.1038/s41413-024-00317-9
[19] Li Z, Wang X, Pan H, et al. Resistin promotes CCL4 expression through toll-like receptor-4 and activation of the p38-MAPK and NF-κB signaling pathways: implications for intervertebral disc degeneration. Osteoarthritis Cartilage. 2017;25(2):341-350. doi:10.1016/j.joca.2016.10.002
[20] Hao Y, Ren Z, Yu L, et al. p300 arrests intervertebral disc degeneration by regulating the FOXO3/Sirt1/Wnt/β-catenin axis. Aging Cell. 2022;21(8):e13677. doi:10.1111/acel.13677
[21] Yang F, Duan Y, Li Y, et al. S100A6 Regulates nucleus pulposus cell apoptosis via Wnt/β-catenin signaling pathway: an in vitro and in vivo study. Mol Med. 2024;30(1):87. Published 2024 Jun 14. doi:10.1186/s10020-024-00853-4
[22] Risbud MV, Shapiro IM. Role of cytokines in intervertebral disc degeneration: pain and disc content. Nat Rev Rheumatol. 2014;10(1):44-56. doi:10.1038/nrrheum.2013.160
[23] Hu B, Xiao L, Wang C, et al. Circ_0022382 ameliorated intervertebral disc degeneration by regulating TGF-β3 expression through sponge adsorption of miR-4726-5p. Bone. 2022;154:116185. doi:10.1016/j.bone.2021.116185
[24] Thomas KS, Nelesen RA, Ziegler MG, Bardwell WA, Dimsdale JE. Job strain, ethnicity, and sympathetic nervous system activity. Hypertension. 2004;44(6):891-896. doi:10.1161/01.HYP.0000148499.54730.0d
[25] Orosz A, Federspiel A, Haisch S, Seeher C, Dierks T, Cattapan K. A biological perspective on differences and similarities between burnout and depression. Neurosci Biobehav Rev. 2017;73:112-122. doi:10.1016/j.neubiorev.2016.12.005
[26] Xiang P, Luo ZP, Che YJ. Insights into the mechanical microenvironment within the cartilaginous endplate: An emerging role in maintaining disc homeostasis and normal function. Heliyon. 2024;10(10):e31162. Published 2024 May 11. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e31162
[27] Ge J, Chen L, Yang Y, Lu X, Xiang Z. Sparstolonin B prevents lumbar intervertebral disc degeneration through toll like receptor 4, NADPH oxidase activation and the protein kinase B signaling pathway. Mol Med Rep. 2018;17(1):1347-1353. doi:10.3892/mmr.2017.7966
[28] Xu WN, Zheng HL, Yang RZ, et al. Mitochondrial NDUFA4L2 attenuates the apoptosis of nucleus pulposus cells induced by oxidative stress via the inhibition of mitophagy. Exp Mol Med. 2019;51(11):1-16. Published 2019 Nov 18. doi:10.1038/s12276-019-0331-2
[29] Wu, Tong, Litai Ma, Yao Cheng, Kerui Zhang, Kang Li, Yi Yang, Hao Liu, and Changxi Wang. 2026. Stochastic Modeling of Human Lumbar Functional Spinal Units System Degeneration." IISE Transactions 58 (2): 162–80. doi:10.1080/24725854.2025.2481920.